LENTIL CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (RAINFED LENTIL CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Lentil / ಮಸೂರ ಬೇಳೆ (Masoora Bele)

Scientific Name: *Lens culinaris Medik.*

Crop Description: Lentil is a highly nutritious winter (Rabi) pulse crop belonging to the Fabaceae family. Known for its lens-shaped seeds and excellent nitrogen-fixing ability, it is grown on a limited scale in Karnataka, primarily on residual soil moisture in the Northern dry zone. *Note: Since Lentil is cultivated only on a limited scale in Karnataka, the recommended varieties and package of practices are adapted from national pulse recommendations of ICAR-IIPR and regional trials.*

Nutritional Value & Importance: Lentil is highly nutritious, rich in protein (24-26%), essential minerals (potassium, iron, phosphorus), vitamins (folate), and dietary fiber. It is highly valued as a source of easily digestible protein for human diets.

Why Grow Lentil: It is a short-duration crop (85-95 days) with exceptionally low water requirement. It thrives on residual soil moisture, improves soil nitrogen status, and serves as an excellent low-risk crop for resource-constrained farmers in dryland areas.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 28,000):** Achieved by sowing certified high-yielding varieties (like PL-406 or L-4076) on moisture-retaining soils with timely weed and pod borer control. Yields can reach 6.5 quintals per acre (650 kg), generating a gross income of ₹ 39,000 @ ₹ 6,000/quintal, against a production cost of ₹ 11,000.
- **Worst Case (Net Profit of ₹ 0 to loss of ₹ 2,000):** Occurs under severe moisture stress at flowering or heavy infestation of Fusarium Wilt and Rust, reducing yield to under 1.5 quintals per acre.

Suitable Districts: Lentil is grown only on a **LIMITED SCALE** in Karnataka. Suitable districts with micro-climates in Northern drylands include Vijayapura, Kalaburagi, Bidar, Raichur, Yadgir, Ballari, and Belagavi.

Sowing Season: Rabi season (October to November). Sowing must be done early when residual soil moisture from monsoon is still high.

Crop Duration: 85 to 100 days depending on the variety and soil moisture status.

Suitable for Beginners? Yes, because of its very short duration, low cost of cultivation, minimal management needs, and high drought tolerance under dryland conditions.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained fertile clay loams, loams, and medium black soils that retain moisture are ideal. Avoid highly saline, alkaline, acidic, or heavy clay soils that are prone to waterlogging. Ideal soil pH range is 6.0 to 7.5. Lentil is highly sensitive to waterlogging.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (collected from 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute and let it settle for 10 minutes. Dip a pH test strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart. Laboratory soil testing is recommended before establishing a new lentil field.

Land Preparation Steps

1. Plough the field once deeply after the Kharif harvest with a mouldboard plough to conserve moisture.
2. Pass a cultivator or harrow 2 times to prepare a fine, weed-free, and firm seedbed.
3. Incorporate 2 tonnes of well-decomposed FYM (Farmyard Manure) per acre during the final harrowing.
4. Level the field properly to ensure uniform seed distribution and avoid any waterlogging spots.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 2,500 per acre (includes ploughing, harrowing, and organic manure incorporation labor).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, Sulphur, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), local Department of Agriculture offices, or UAS laboratories.
- **Nutrient Correction:**
  - *Low Nitrogen:* Apply starter dose of Nitrogen (Urea) basally to support early vegetative growth.
  - *Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) basally, which also provides necessary Sulphur.
  - *Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP) basally.
  - *Acidic Soil (pH < 5.8):* Apply agricultural lime according to laboratory soil test recommendations.
  - *Alkaline Soil (pH > 8.0):* Apply agricultural gypsum according to laboratory soil test recommendations.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & SOWING

Recommended Varieties for Karnataka

Note: These varieties are adapted from national pulse recommendations suitable for Rabi cultivation in Central and Southern India.

VARIETY	SOURCE	DURATION	GRAIN TYPE / ATTRIBUTES	AVERAGE YIELD (PER ACRE)	SPECIAL ATTRIBUTES & SUITABILITY	SEED COST (₹)
PL-406	Certified seed depots	90 Days	Medium size, light brown	5–6 Quintals	High yielding, resistant to rust and wilt. Performs well under rainfed conditions.	₹ 120 / kg

VARIETY	SOURCE	DURATION	GRAIN TYPE / ATTRIBUTES	AVERAGE YIELD (PER ACRE)	SPECIAL ATTRIBUTES & SUITABILITY	SEED COST (₹)
PL-8	UHS / UAS depots	85–90 Days	Small grain, light brown	4–5 Quintals	Highly drought tolerant, early maturing, suited for dry zones of Northern Karnataka.	₹ 110 / kg
LL-931	Certified seed dealers	90 Days	Large bold, reddish-brown	5–6 Quintals	Bold seeds, resistant to blight, fetches premium market price.	₹ 130 / kg
L-4076	National seed agencies	90–95 Days	Bold grain, light brown	5–6 Quintals	High rust tolerance, sturdy plant, regular bearer. Suitable for rainfed.	₹ 125 / kg
IPL-316	Certified depots / dealers	85 Days	Medium, reddish-yellow	4–5 Quintals	Early maturing, bold red-cotyledon seeds, tolerant to dry spells.	₹ 130 / kg
DPL-62	**Certified dealers**	**90 Days**	**Medium grain**	**5–6 Quintals**	**Resistant to lodging, highly tolerant to Fusarium wilt. Suitable for rainfed.**	**₹ 120 / kg**

Seed Treatment

Treat seeds with **Carbendazim 50% WP @ 2 g/kg** seed OR **Thiram 75% WP @ 3 g/kg** seed (or **Trichoderma harzianum @ 10 g/kg** seed) to prevent Wilt and Root Rot. Further treat seeds with **Rhizobium leguminosarum @ 25 g/kg** and **PSB @ 25 g/kg** seed to maximize nitrogen fixation and phosphorus uptake. Allow treated seeds to dry in shade for 30 minutes before sowing.

Sowing Method & Spacing

Sow seeds using a seed drill or behind a plough at a depth of 3 to 4 cm. Adopt a spacing of **30 cm between rows and 5 cm between plants**, using a seed rate of **12 to 15 kg per acre** of recommended varieties to maintain optimum plant density.

Gap Filling

Examine the field 7 to 10 days after sowing. Fill the gaps immediately by hand-dibbling fresh treated seeds in dry spots to ensure uniform crop stand and prevent yield loss.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Lentil is grown entirely as a rainfed crop during Rabi on residual soil moisture in Karnataka. Heavy irrigation must be avoided. However, one protective irrigation can be applied during severe drought. Soil moisture should determine action based on growth stage.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Soil	Soil is dry and dusty; leaves show dull green color and wilting during mid-day.	Apply one light protective irrigation immediately if water is available.
Optimum Moist	Soil is moist and crumbly; plants are green and growing.	Withhold irrigation. Focus on weed and pest monitoring.
Waterlogged	**Standing water in furrows; leaves turn yellow and drop; root rot.**	**Drain excess water immediately. Clear drainage channels. Suspend irrigation.**

Irrigation Schedule & Critical Stages

Under rainfed conditions, no irrigation is needed. If water is available and soil is extremely dry, apply a single light protective irrigation at **flowering initiation (35-40 days)** or **pod filling stage (55-60 days)**. Do not apply heavy irrigation as it causes root rot.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Recommended Nutrients (per Acre): The recommended fertilizer dose is 8 kg Nitrogen (N), 16 kg Phosphorus (P_2O_5), 8 kg Potassium (K_2O), and 12 kg Sulphur (S) per acre.

Fertilizer Schedule (Soil Application)

APPLICATION STAGE	FYM / COMPOST (TONNES)	UREA (KG)	SSP (KG)	MOP (KG)	APPLICATION METHOD
Basal Dose	2 Tonnes	17 kg	100 kg	13 kg	Apply in furrows and mix during final land preparation before sowing.
Top Dressing	—	—	—	—	Lentils do not require top dressing of nitrogenous fertilizers.
Total per Acre	**2 Tonnes**	**17 kg**	**100 kg**	**13 kg**	**Provides 8 kg N, 16 kg P_2O_5, 8 kg K_2O, and 12 kg S per acre.**

Micronutrient & Soil Health Management

Apply Sulphur basally through SSP. In case of zinc deficiency, apply 10 kg Zinc Sulphate basally. Inoculate seeds with Rhizobium and PSB biofertilizers @ 25 g/kg seed. Apply 100 kg Neem Cake basally to check soil pests and improve soil organic carbon.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 30 to 40 days after sowing is the critical weed competition period. Keep the field completely weed-free.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding should be done at 20 and 40 days after sowing. Pass a bullock-drawn blade hoe (inter-cultivation) along the rows at 25 and 45 days after sowing to destroy inter-row weeds and create soil mulch.

Herbicides: Apply **Pendimethalin 30% EC @ 1 L/acre** in 200 L of water on moist soil as a pre-emergence spray 1 day after sowing. For post-emergence weed control, apply **Imazethapyr 10% SL @ 300 ml/acre** in 150 L of water at 20-25 days after sowing on moist soil when weeds are at 2-3 leaf stage.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Pod Borer (Helicoverpa armigera)

Signs: Larvae feed on tender leaves and bore holes into pods, feeding on developing lentil seeds inside.

Control: Spray **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L** OR **Emamectin Benzoate 5% SG @ 0.4 g/L** at early podding stage. PHI: 14 days. Install 5 pheromone traps/acre.

2. Aphids (Aphis craccivora)

Signs: Tiny black/green insects clustered on shoots and flowers, sucking sap. Yellowing of leaves, sticky honeydew.

Control: Spray **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 g/L** OR **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ml/L** when pest population exceeds ETL. PHI: 15 days.

3. Cutworm (Agrotis ipsilon)

Signs: Larvae cut young seedlings at the soil surface during night. Seedlings dry and fall over.

Control: Spray **Spinosad 45% SC @ 0.3 ml/L** OR drench soil with **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ml/L** in the evening. PHI: 14 days.

Major Diseases:

- **Rust (Uromyces viciae-fabae):** Small, brown pustules on leaves and stems. Spray **Propiconazole 25% EC @ 1 ml/L** or **Mancozeb 75% WP @ 2.5 g/L**. PHI: 15 days.
- **Wilt (Fusarium oxysporum f. sp. lentis):** Plants wilt and dry. Control: Seed treatment with Carbendazim. Soil application of Trichoderma. Crop rotation.
- **Root Rot (Rhizoctonia solani):** Root decay. Spray **Tebuconazole 25.9% EC @ 1 ml/L**. PHI: 15 days.
- **Ascochyta Blight (Ascochyta lentis):** Circular lesions on leaves and stems. Spray **Mancozeb 75% WP @ 2.5 g/L** or **Carbendazim 50% WP @ 1 g/L**. PHI: 15 days.

Safety Precautions: Wear protective gear. Strictly adhere to PHI values to ensure pesticide residue safety before selling. Rotate chemicals with different modes of action to delay resistance development.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Month 1 (Sowing & Establishment):** Seedbed preparation, seed treatment, sowing, pre-emergence herbicide spray (Pendimethalin), gap-filling. Monitor for Cutworm.
- **Month 2 (Vegetative & Flowering):** Inter-cultivation (hoeing), hand weeding, check for flowering. Monitor for Pod Borer.
- **Month 3 (Pod Development & Grain Filling):** Monitor for pod borer and aphids, spray of insecticide if required. Check for Rust and Wilt.
- **Month 4 (Maturity & Harvesting):** Leaves and pods turn dry and brown. Harvesting, sun-drying of plants, threshing, cleaning, and storage.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Harvest Maturity:**
  - *Pod Maturity:* Pods turn golden-brown and dry. Grains rattle inside when shaken.
  - *Plant Maturity:* Leaves and stems turn straw-colored and dry completely.
- **Grain Moisture:** Harvest when grain moisture content drops to **15%** for easy threshing.
- **Harvest Method:** Pull out plants manually or cut them close to the ground. Pile them in clean threshing yards to dry.
- **Yield Expectations (per Acre/Year):**
  - **Yield under recommended management:** 6 to 7 Quintals per acre (using recommended varieties). Actual yield depends on variety, soil fertility, rainfall, weather, pest incidence, and crop management.
  - **Average yield under standard practices:** 4 to 5 Quintals per acre.
  - **Yield under stress or poor management:** 1.5 to 2.0 Quintals per acre.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Threshing & Drying:** Sun-dry harvested plants for 3 to 4 days, then thresh using mechanical pull-type thresher or by beating. Sun-dry grains on concrete floor to reach **12%** moisture.
- **Cleaning & Grading:** Winnow to remove dust, straw, and broken grains. Grade based on grain size and color.
- **Storage Moisture Level:** Store shelled grains at **12%** moisture. Storing grains above 12% moisture leads to Bruchid beetle attack and grain rot.
- **Storage & Transportation:** Store dried grains in clean gunny bags on elevated platforms in dry, rat-proof godowns. Transport in covered trucks.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Karnataka APMCs:** Vijayapura, Kalaburagi, Hubballi, Gadag, and Bidar markets.
- **Dal Mills & Processors:** Direct sale to local processing units in Kalaburagi.
- **FPOs & MSP Procurement:** Lentil is covered under the national Minimum Support Price (MSP) guidelines. Procurement depends on prevailing Government procurement operations and local availability.
- **Selling Tips:** Grains dried to less than 12% moisture fetch premium prices. Avoid selling wet grains, as traders deduct weight and lower prices. Compare dal mill rates before selling. Prices vary depending on grain quality, moisture content, market demand, and government procurement.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	LENTIL PRODUCTION COST (PER ACRE/YEAR)	COST (₹)
Seed Cost	15 kg seeds of recommended variety @ ₹ 120/kg	₹ 1,800
Land Preparation	Ploughing, harrowing, and seedbed preparation	₹ 2,500
FYM & Neem Cake	2 tonnes FYM + 100 kg Neem Cake	₹ 3,000
Chemical Fertilizers	Urea, SSP, MOP	₹ 1,200
Plant Protection Chemicals	Insecticides for pod borer and wilt fungicides	₹ 1,000
Weed Management	Pendimethalin, post-emergence spray, and labor	₹ 800
Irrigation Setup Maintenance	Protective operations (if needed)	₹ 200
Harvesting Labour	Manual pulling and transport to yard	₹ 1,000
Threshing & Cleaning	Pulse sheller hire charges and labor	₹ 800
Transportation	Loading and transport to local APMC/mill	₹ 200
TOTAL PRODUCTION COST (per Acre)	**—**	**₹ 11,000**

**Note: The production cost represents recurring cultivation expenses per crop cycle under rainfed conditions. Costs vary depending on variety, plant density, labor rates, and local input prices.*

Economic Projections (Based on average price of ₹ 6,000 per quintal)

- **Expected Yield:** 4.5 Quintals (450 kg) per acre.
- **Gross Income:** 4.5 quintals x ₹ 6,000/quintal = ₹ 27,000.
- **Net Profit:** ₹ 27,000 - ₹ 11,000 = **₹ 16,000 per acre/year**.
- **Break-Even Yield:** 1.83 Quintals per acre (yield required to cover the production cost).
- **Return on Investment (ROI):** 145.5%.

*Note: Prices vary depending on grain quality, moisture content, market demand, and government procurement.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Sowing seeds too deep:** Planting seeds deeper than 5 cm, resulting in seed rotting and poor germination.
2. **Excessive irrigation:** Waterlogging the field, which is highly detrimental as lentils do not tolerate excess water.
3. **Delaying Pod Borer control:** Failing to spray at early flowering or early pod formation, leading to heavy pod damage.
4. **Storing grains with high moisture:** Shelled lentils stored above 12% moisture decay quickly and get infested with Bruchid beetles.
5. **Sowing without seed treatment:** Neglecting fungicide seed treatment, which leads to early wilt and root rot.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What is the recommended spacing for Lentil in Karnataka?**
   Answer: A spacing of 30 cm between rows and 5 cm between plants is recommended.
2. **Is lentil grown extensively in Karnataka?**
   Answer: No, lentil is grown only on a limited scale in Karnataka, mainly in Northern dry zones during winter.
3. **How do I prevent Fusarium Wilt in Lentil?**
   Answer: Treat seeds with Carbendazim @ 2 g/kg, plant resistant varieties like PL-406, and rotate crops.
4. **Can lentil be grown in clayey soils?**
   Answer: Yes, but ensure proper drainage as lentils are highly sensitive to waterlogging.
5. **What is the seed rate for one acre of lentil?**
   Answer: Approximately 12 to 15 kg of seeds per acre is required.
6. **What causes circular holes in lentil pods?**
   Answer: This is caused by the Pod Borer. Control by spraying Chlorantraniliprole @ 0.3 ml/L at early flowering or early pod formation.
7. **What is the safe moisture level for storing lentils?**
   Answer: Grains should be sun-dried to about 12% moisture before storage.

8. **Which crop is best for rotation with lentil in Karnataka?**
   Answer: Rotate lentil with sorghum, pearl millet, or maize to reduce soil-borne disease load.
9. **Does lentil require nitrogen top dressing?**
   Answer: No, being a pulse crop, it fixes its own nitrogen. Apply only a basal starter dose.
10. **What are the critical growth stages of lentil for water?**
    Answer: Sowing, flowering initiation, and pod filling are critical. Generally grown rainfed.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):**
   Benefits: Eligible farmers receive benefits as per the prevailing Government of India guidelines.
2. **PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):**
   Benefits: Subsidies for installing drip/sprinkler systems. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
3. **RKVY (Rashtriya Krishi Vikas Yojana):**
   Benefits: Subsidies for seed drills, mechanical pullers, and sorting units. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
4. **NFSM (National Food Security Mission - Pulses):**
   Benefits: Seed subsidies, biofertilizers distribution, and crop demonstrations for lentil farmers. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
5. **Crop Insurance (PMFBY):**
   Benefits: Weather-based crop insurance cover against winter drought and frost. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.

SECTION 16 — REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur. Package of Practices for Lentil.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Rabi Crops.
3. Department of Agriculture, Government of Karnataka. Pulse Production Guidelines and Subsidies.
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Crop Production Manual.

ಮಸೂರ ಬೇಳೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮಸೂರ ಬೇಳೆ ಬೇಸಾಯ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಮಸೂರ ಬೇಳೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Lens culinaris Medik.

ಬೆಳೆಯ ವಿವರಣೆ: ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಹಿಂಗಾರು (ರಬಿ) ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಬೇಸಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಮಸೂರದಾಕಾರದ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ **ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ (Limited Scale)** ಒಣ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ICAR-IIPR ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯು ಪ್ರೋಟೀನ್ (ಶೇ. 24-26), ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳು (ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ರಂಜಕ), ವಿಟಮಿನ್ (ಫೋಲೇಟ್) ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ರೈತರು ಮಸೂರ ಬೇಳೆ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು: ಇದು 85-95 ದಿನಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಬರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಣ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- **ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 28,000):** ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ PL-406 ಅಥವಾ L-4076), ಮಣ್ಣಿನ ಹದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಎಕರೆಗೆ 6.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 11,000 ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ₹ 6,000 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 39,000 ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ₹ 28,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- **ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 0 ರಿಂದ ₹ 2,000 ನಷ್ಟ):** ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ ಎದುರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬಾಡಲು ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ರೋಗ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಇಳುವರಿ 1.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕೇವಲ **ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ** ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೀದರ್, ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಣ ವಲಯಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮು: ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ ನವೆಂಬರ್). ಮಣ್ಣಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 85 ರಿಂದ 100 ದಿನಗಳು.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಣ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಆಳವಾದ, ಫಲವತ್ತಾದ, ನೀರು ಬಸಿಯುವ ಲೋಮ್ ಮಣ್ಣು, ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸವಳು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯು ಜೌಗು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಯಾರಕರ ಬಣ್ಣದ ಚಾರ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

1. ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿನ ತಕ್ಷಣ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ನೇಗಿಲಿನಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
2. 2 ಬಾರಿ ಹ್ಯಾರೋ ಬಳಸಿ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳೆ ಮುಕ್ತ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ.
3. ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
4. ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಇಡೀ ಹೊಲವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 2,500 (ಉಳುಮೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- **ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ, ಗಂಧಕ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- **ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು.
- **ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
  - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
  - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಇದು ಗಂಧಕವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
  - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತುವಾಗ MOP ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
  - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.8): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
  - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.0): ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೃಷಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) ಸೇರಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು

ಗಮನಿಸಿ: ಈ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ತಳಿ	ಮೂಲ	ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ	ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ	ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಎಕರೆಗೆ)	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತತೆ	ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ (₹)
PL-**406**	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು	90 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ, ತಿಳಿ ಕಂದು	5–6 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಾಡಲು ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.	₹ 120 / ಕೆಜಿ
PL-**8**	UHS / UAS depots	85–90 ದಿನಗಳು	ಸಣ್ಣ ಕಾಳು, ತಿಳಿ ಕಂದು	4–5 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಬರ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ, ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.	₹ 110 / ಕೆಜಿ
LL-**931**	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	90 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪ ಕಾಳು, ಕೆಂಪು-ಕಂದು	5–6 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ದಪ್ಪ ಕಾಳಿನ ತಳಿ, ಎಲೆ ಮಚ್ಚೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.	₹ 130 / ಕೆಜಿ
L-**4076**	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೀಜ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು	90–95 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪ ಕಾಳು, ತಿಳಿ ಕಂದು	5–6 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ತುಕ್ಕು ರೋಗ ನಿರೋಧಕತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಕಾಂಡ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.	₹ 125 / ಕೆಜಿ
IPL-**316**	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	85 ದಿನಗಳು	ಮಧ್ಯಮ, ಕೆಂಪು-ಹಳದಿ	4–5 ಕ್ವಿಂಟಲ್	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ, ದಪ್ಪ ಕೆಂಪು ಒಳಗಿನ ಬೇಳೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.	₹ 130 / ಕೆಜಿ
DPL-62	**ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು**	**90 ದಿನಗಳು**	**ಮಧ್ಯಮ ಕಾಳು**	**5-6 ಕ್ವಿಂಟಲ್**	**ನೆಲಕ್ಕೆ ವಾಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಡಲು ರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ.**	**₹ 120 / ಕೆಜಿ**

ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಬಾಡಲು ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ **Carbendazim 50% WP @ 2 ಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **Thiram 75% WP @ 3 ಗ್ರಾಂ** (ಅಥವಾ **Trichoderma harzianum @ 10 ಗ್ರಾಂ**) ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಸಾರಜನಕ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಂಜಕ ಕರಗಿಸಲು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ **Rhizobium leguminosarum @ 25 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ** ಮತ್ತು **PSB @ 25 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ** ಬೀಜಕ್ಕೆ ಉಪಚರಿಸಿ. ಉಪಚರಿಸಿದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅಂತರ

ಸಾಲು ಬಿತ್ತುವ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ 3 ರಿಂದ 4 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ **30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ** ಪಾಲಿಸಿ, ಎಕರೆಗೆ **12 ರಿಂದ 15 ಕೆಜಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಯ ಬೀಜ** ಬಳಸಿ.

ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೊಲವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲೆಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ಲಘು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿದ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿವೆ.	ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಕಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಿ.
ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿ	**ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ; ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಾ ಉದುರುತ್ತವೆ; ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ.**	**ಕೂಡಲೇ ಬಸಿಕಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ. ನೀರಾವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.**

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳು

ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮಣ್ಣು ಅತಿ ಒಣಗಿದ್ದರೆ **ಹೂಮೊಗ್ಗು ಮೂಡುವ ಹಂತ (35-40 ದಿನಗಳು)** ಅಥವಾ **ಕಾಳು ತುಂಬುವಾಗ (55-60 ದಿನಗಳು)** ಒಂದು ಲಘು ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಿ. ಜೌಗು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು (ಎಕರೆಗೆ): ಒಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (N), 16 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (P_2O_5), 8 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K_2O) ಮತ್ತು 12 ಕೆಜಿ ಗಂಧಕ (S) ಆಗಿದೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಮಣ್ಣಿನ ಅನ್ವಯ)

ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ಹಂತ	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (ಟನ್)	ಯೂರಿಯಾ - UREA (ಕೆಜಿ)	SSP (ಕೆಜಿ)	MOP (ಕೆಜಿ)	ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರ (Basal)	2 ಟನ್	17 ಕೆಜಿ	100 ಕೆಜಿ	13 ಕೆಜಿ	ಕೊನೆಯ ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (Top Dressing)	—	—	—	—	ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಸಾರಜನಕದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ	**2 ಟನ್**	**17 ಕೆಜಿ**	**100 ಕೆಜಿ**	**13 ಕೆಜಿ**	**ಇದು ಎಕರೆಗೆ 8 ಕೆಜಿ N, 16 ಕೆಜಿ P_2O_5, 8 ಕೆಜಿ K_2O ಮತ್ತು 12 ಕೆಜಿ S ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.**

ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಮೂಲಕ ಗಂಧಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಸತು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಬಿತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಬೀಜಕ್ಕೆ Rhizobium leguminosarum ಮತ್ತು PSB ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ. 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮಸೂರ ಬೇಳೆ ಹೊಲವನ್ನು ಕಳೆ ರಹಿತವಾಗಿಡಿ.

ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 20 ಮತ್ತು 40 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 25 ಮತ್ತು 45 ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಎಡೆಕುಂಟೆ (Inter-cultivation) ಹೊಡೆಯಿರಿ, ಇದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಒಣ ಮಣ್ಣಿನ ಹೊದಿಕೆ (soil mulch) ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಳೆನಾಶಕಗಳು: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 1 ದಿನದ ನಂತರ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ **1 ಲೀಟರ್ Pendimethalin 30% EC ಅನ್ನು** 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರಿ-ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಕರೆಗೆ **300 ಮಿಲಿ Imazethapyr 10% SL ಅನ್ನು** 150 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು (Helicoverpa armigera)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಲಾರ್ವಾಗಳು ಎಳೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ಒಳಗಿನ ಕಾಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಅಥವಾ **Emamectin Benzoate 5% SG @ 0.4 ಗ್ರಾಂ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು. ಎಕರೆಗೆ 5 ಫೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

2. ಜಿಗಿ ಹುಳು / ಅಫಿಡ್ಸ್ (Aphis craccivora)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು/ಹಸಿರು ಹುಳುಗಳು ಚಿಗುರುಗಳಿಂದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Thiamethoxam 25% WG @ 0.2 ಗ್ರಾಂ** ಅಥವಾ **Imidacloprid 17.8% SL @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

3. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು / ಕಟ್‌ವರ್ಮ್ (Agrotis ipsilon)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೀಟದ ಲಾರ್ವಾಗಳು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬುಡದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Spinosad 45% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ** ಬೆರೆಸಿ ಅಥವಾ ಬುಡದ ಮಣ್ಣಿಗೆ **Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 0.3 ಮಿಲಿ** ದ್ರಾವಣ ಸುರಿಯಿರಿ. PHI: 14 ದಿನಗಳು.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

- **ತುಕ್ಕು ರೋಗ** (Rust): ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. **Propiconazole 25% EC @ 1 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Mancozeb 75% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- **ಬಾಡಲು ರೋಗ** (Wilt): ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಣಗುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. Carbendazim ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣಿಗೆ Trichoderma ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ನೀಡಿ. ಬೆಳೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪಾಲಿಸಿ.
- **ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ** (Root Rot): ಬೇರುಗಳ ಕೊಳೆತು ಗಿಡ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ **Tebuconazole 25.9% EC @ 1 ಮಿಲಿ** ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.
- **ಅಸ್ಕೊಚೈಟಾ ಕಲೆ ರೋಗ** (Ascochyta Blight): ಎಲೆ, ಕಾಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಅಂಚಿನ ದುಂಡಗಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. **Mancozeb 75% WP @ 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಅಥವಾ **Carbendazim 50% WP @ 1 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್** ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು: ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಕಟಾವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ PHI ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಪ್ರತಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ತಡೆಯಲು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- **ತಿಂಗಳು 1 (ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ):** ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ಬೀಜೋಪಚಾರ, ಬಿತ್ತನೆ, Pendimethalin ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ, ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು ವೀಕ್ಷಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 2 (ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವಿಕೆ):** ಎಡೆಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಹೂಮೊಗ್ಗು ಮೂಡುವ ಹಂತ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 3 (ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವುದು):** ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ಜಿಗಿ ಹುಳುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ. ತುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಾಡಲು ರೋಗಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.
- **ತಿಂಗಳು 4 (ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು):** ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು. ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದು, ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

- **ಕಟಾವಿನ ಪಕ್ವತೆ ಸೂಚಕಗಳು:**
  - ಕಾಯಿ ಪಕ್ವತೆ: ಕಾಯಿಗಳು ಒಣಗಿ ಚಿನ್ನದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದರೆ ಕಾಳಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ.
  - ಗಿಡ ಪಕ್ವತೆ: ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳು ಒಣಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
- **ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶ:** ಕಾಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವು **ಶೇ. 15** ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.
- **ಕಟಾವು ವಿಧಾನ:** ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಣಗಿಸಲು ಕ್ಲೀನ್ ಕಣದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ.
- **ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
  - **ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 6 ರಿಂದ 7 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಗಳ ಬೇಸಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ). ಧಾನ್ಯಗಳ ನಿಖರವಾದ ಇಳುವರಿಯು ತಳಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಹವಾಮಾನ, ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಾಧೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  - **ಸರಾಸರಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್.
  - **ಕನಿಷ್ಠ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 1.5 ರಿಂದ 2.0 ಕ್ವಿಂಟಲ್.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

- **ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು **ಶೇ. 12** ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- **ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್:** ಧೂಳು, ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಒಡೆದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.
- **ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ತೇವಾಂಶ:** ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು **ಶೇ. 12** ತೇವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮೂಗಿಕೀಟ ಹರಡುತ್ತದೆ.
- **ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ:** ಒಣಗಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಗನ್ನಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ನೆಲದಿಂದ ಎತ್ತರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಣ ಮತ್ತು ಇಲಿ ಮುಕ್ತ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ.

ಭಾಗ 11 — ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟ

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು:** ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, Hubballi, ಗದಗ್ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು.
- **ಬೇಳೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು** (Dal Mills)**:** ಕಲಬುರಗಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಳೆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ.
- FPO **ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ** (MSP)**:** ಮಸೂರ ಬೇಳೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- **ಮಾರಾಟದ ಸಲಹೆಗಳು:** ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಒಣ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒದ್ದೆ ಕಾಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಕಡಿತವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಳೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಮಸೂರ ಬೇಳೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ)	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ	15 ಕೆಜಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳು @ ₹ 120/ಕೆಜಿಗೆ	₹ 1,800
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಉಳುಮೆ, ಹ್ಯಾರೋ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಲುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ	₹ 2,500
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	2 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + 100 ಕೆಜಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ	₹ 3,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	ಯೂರಿಯಾ (Urea), SSP, MOP	₹ 1,200
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು	₹ 1,000
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ	₹ 800
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ	ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ)	₹ 200
ಕಟಾವು ಕೂಲಿ	ಕೈಯಿಂದ ಗಿಡ ಕೀಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಣಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಕೂಲಿ	₹ 1,000
ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ (Threshing)	ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ	₹ 800
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಾಡಿಗೆ	₹ 200
ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	—	**₹ 11,000**

*ಗಮನಿಸಿ: ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ಆವರ್ತನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಬೀಜದ ತಳಿ, ಕೂಲಿ ದರ, ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಗಳು (ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 6,000 ಬೆಲೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)

- **ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 4.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (450 ಕೆಜಿ).
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ** (Gross Income)**:** 4.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ x ₹ 6,000 = ₹ 27,000.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ** (Net Profit)**:** ₹ 27,000 - ₹ 11,000 = **₹ 16,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ/ವರ್ಷಕ್ಕೆ**.
- **ಬ್ರೇಕ್-ಇವನ್ ಇಳುವರಿ:** ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1.83 ಕ್ವಿಂಟಲ್ (ವೆಚ್ಚ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ** (ROI)**:** ಶೇ. 145.5%.

*ಗಮನಿಸಿ: ಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಯು ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತೇವಾಂಶ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅತಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು:** ಬೀಜಗಳನ್ನು 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವುದು, ಇದರಿಂದ ಬೀಜ ಕೊಳೆತು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೆ.
2. **ಅತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿ:** ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕೊಡುವುದು, ಇದು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬಾಡಲು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
3. **ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡ ಮಾಡುವುದು:** ಹೂ ಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸದೆ ಇರುವುದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಯಿ ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
4. **ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವುದು:** ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸದೆ ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು, ಇದರಿಂದ ಮೂಗಿ ಹುಳು ಹರಡುತ್ತದೆ.
5. **ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದು:** ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದರಿಂದ ಬೇಗ ಬಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. **ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಸೂರ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ 5 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
2. **ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆಯೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇವಲ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. **ಮಸೂರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಲು ರೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬೇಕು?**
   ಉತ್ತರ: ಬೀಜಕ್ಕೆ Carbendazim @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಯಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ಜಿ.ಜಿ-11 ರಂತಹ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿ.
4. **ಮಸೂರವನ್ನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ನೀರು ಬಸಿಯುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಮಸೂರ ಜೌಗು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
5. **ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಸೂರ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?**
   ಉತ್ತರ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 15 ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
6. **ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?**
   ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಾಯಿ ಕೊರಕ ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೂ ಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ Chlorantraniliprole @ 0.3 ಮಿಲಿ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
7. **ದಾಸ್ತಾನಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು?**
   ಉತ್ತರ: ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 12 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿರಿ.
8. **ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಸೂಕ್ತ?**
   ಉತ್ತರ: ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಜೋಳ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜೆ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ.
9. **ಮಸೂರ ಬೇಳೆಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವೇ?**
   ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ತನ್ನದೇ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ.
10. **ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯ ನೀರಾವರಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳಾವುವು?**
    ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆ, ಹೂಮೊಗ್ಗು ಮೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

1. PM-KISAN **(ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಅರ್ಹ ರೈತರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಚಲಿತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
2. PMKSY **(ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
3. RKVY **(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬಿತ್ತುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. NFSM **(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿಷನ್ - ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ):**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಮಸೂರ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೀಜ ಸಹಾಯಧನ, ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕಿಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತರಬೇತಿಗಳು. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. **ಬೆಳೆ ವಿಮೆ** (PMFBY)**:**
   ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ICAR-Indian Institute of Pulses Research (ICAR-IIPR), ಕಾನ್ಪುರ. ಮಸೂರ ಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ (Package of Practices).
2. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಪುಸ್ತಕ.
3. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.